car_light_system 生產履歷系統 · 站 2 鎖螺絲站（MC-D002）

PLC ↔ 中控 TCP Socket 協定 v1
PLC 開發規格書

取代 Modbus TCP 交握 + 條碼機（SICK Lector）改由 PLC 控制

文件版本	1.0（2026-11-13）
協定版本	proto = 01
適用對象	PLC 程式開發人員（本文件即開發依據）；中控端已依同一規格實作完成
參考實作	三菱 FX5S，PLC 程式 v3.14：GitHub `Jaosnwings/bigtim_screw_machine` 分支 `socket-v3_14`（`PLC_v3_14/P16_Sock.st`、`P76_Sock_Out.st`）。GX Works3 Rebuild All 0 錯誤、GX Simulator3 已驗證解析與組字串
中控實作	`Jaosnwings/car_light_system` main：`modbus/socket_frame.py`、`socket_station.py`（server :9500）
測試工具	`tools/fake_host.py`（筆電當假中控）；中控端 `modbus/socket_plc_sim.py`（模擬 PLC）

目錄

1. 設計原則與範圍
2. 系統架構與連線
3. 訊框通用規則與拆解方法
4. 訊框規格（HI / ST / SC / HO / TG）與位元組配置
5. 交握流程（連線、心跳、工號、進站、放行、完工）
6. 條碼機（SICK Lector）由 PLC 控制
7. 連線狀態機、逾時與錯誤處理
8. PLC 端實作規格（FX5 指令、軟元件、掃描順序）
9. 驗收測試清單
10. 附錄：狀態位元、控制位元、系統訊息碼

本規格與中控程式一致。欄位長度、順序、逾時值若要改，必須兩邊同時改並升 proto 版本。

1. 設計原則與範圍

- **只換資料進出方式，不改流程。**PLC 的自動步序、HMI、V10 交握語意（開始 / 放行 / ACK / 完工）全部不變。原本中控用 Modbus 寫進 **D7000 ~ D7029** 的內容，改成整包放在 `HO` 訊框；原本中控用 Modbus 讀的 **D7100 ~ D7151**，改成整包放在 `ST` 訊框。
- **狀態同步，不逐筆確認。** `HO` 與 `ST` 都是「目前狀態快照」，每 1 秒送一次，內容有變化時立刻再送。掉一筆沒關係，下一筆會補上，所以沒有 ACK、沒有重送、沒有序號。
- **條碼機（八扣 / barcode）整合進 PLC。**SICK Lector 改由 PLC 連線與觸發。中控要讀碼時送 `TG`，PLC 觸發 SICK、取回條碼後用 `SC` 回覆。中控不再直接連條碼機（同一台條碼機只能有一個主人）。
- **混合版、可切換。**PLC 參數 **D236**：0 = Modbus（舊版行為，完全不變）、1 = socket。中控 `targets.json` 每站 `transport`：`modbus` / `socket`。兩邊要同時切。

2. 系統架構與連線

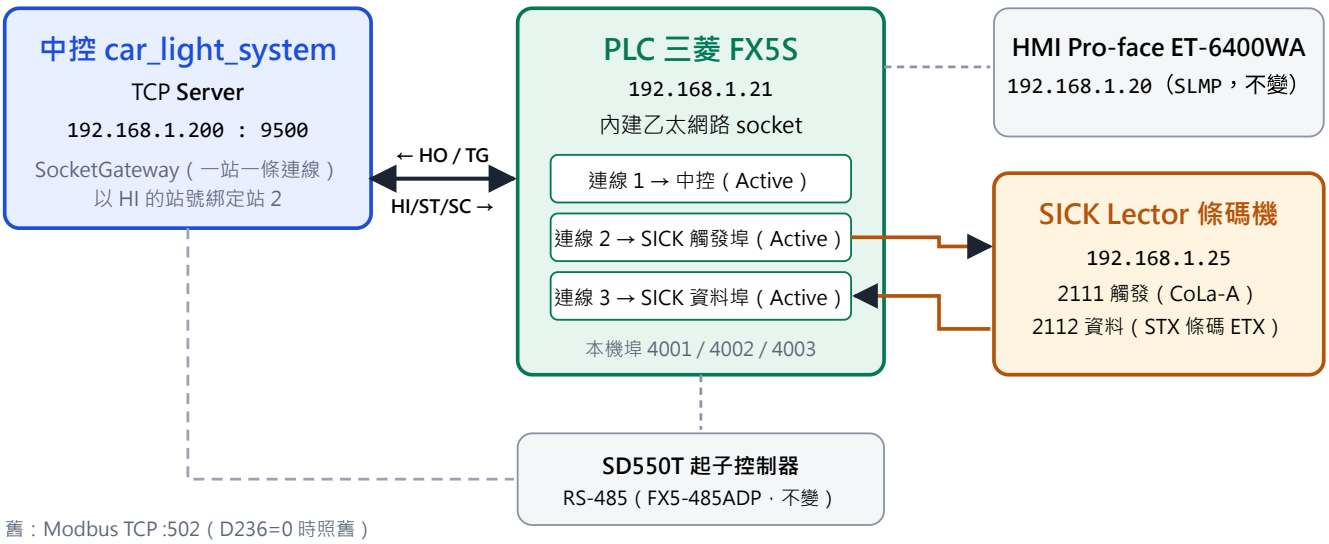


圖 1　連線架構。實線 = socket v1；虛線 = 不變或舊路徑。

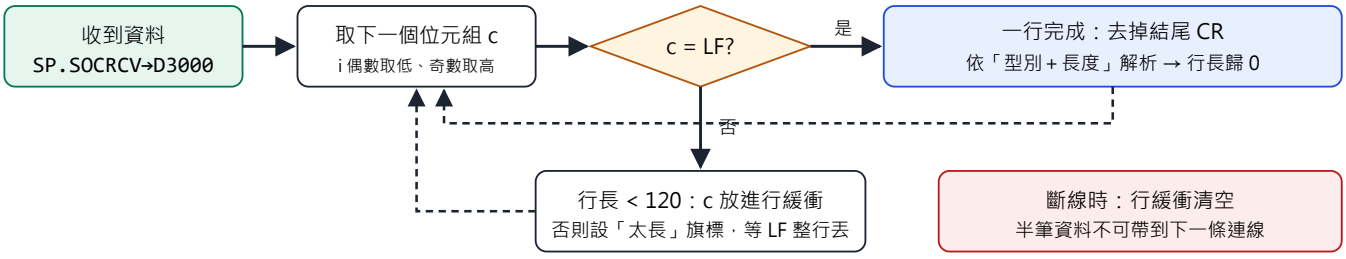
項目	規定
角色	中控 = TCP **server**，PLC = TCP **client**（Active open）。PLC 一開機（D236=1 且停止中）就主動連線，斷了自己重連。
位址	中控 192.168.1.200 埠 **9500**（PLC 參數 D243 ~ D246、D247 可改）。
站的辨識	連上後 PLC 的**第一筆必須是 `HI`**，中控用 `st`（站號）與 `eq`（設備編號）綁定。eq 與中控登錄不符（站 2 = `MC-D002`）或 5 秒內沒收到 HI，中控直接關線。
連線數	中控每站只保留一條連線；同一站再連進來，舊的那條會被關掉。
條碼機	PLC 另開兩條 client 連線到 SICK（2111 觸發、2112 資料）。若連線數不夠，可設成同一埠（見 §6）。

3. 訊框通用規則與拆解方法

項目	規定
字元	ASCII，只用可列印字元 0x20 ~ 0x7E。
結尾	每筆以 **CR LF**（0x0D 0x0A）結尾。接收端**看到 LF 就是一筆結束**，LF 前面若是 CR 就去掉。
格式	`型別;key=value;key=value…`。型別 2 個大寫字母。
固定長度	**欄位順序固定、每個 value 長度固定**。數字左補 0，字串右補空白，16 進位用大寫。所以每種訊框總長固定，PLC 可以**直接用位置取值**，不必找分號。
字串內容	字串欄不得含 `;` `=`（送出前換成空白）。
最大長度	一行超過 120 字元（PLC 端）/ 512 位元組（中控端）整行丟掉。
未知型別	整筆丟掉、錯誤計數 +1，**不斷線**。

3.1 TCP 是位元組串流：一定要自己組行

TCP 不保留「一筆」的邊界：一次收到的資料可能只有半筆、剛好一筆、或好幾筆黏在一起。PLC 必須準備一個**行緩衝**，每收到資料就逐位元組處理：



（虛線 = 處理下一個位元組，直到這次收到的位元組用完）

圖 2　接收端組行流程（PLC 與中控都照這個做）

3.2 位元組 ↔ 字元件（FX5 的放法）

FX5 的 SP.SOCRCV / SP.SOCSND：緩衝第 0 字 = 位元組數，之後每個字放 2 個位元組，**先到的位元組放低位元組**。奇數長度時最後一個字的高位元組無效。

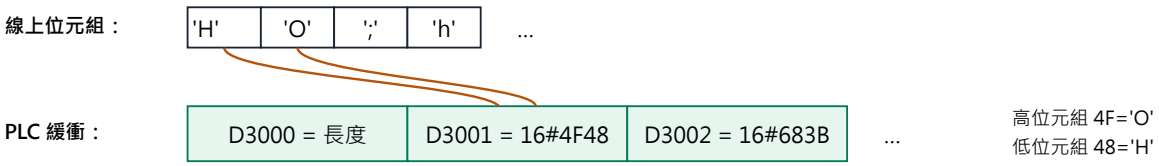


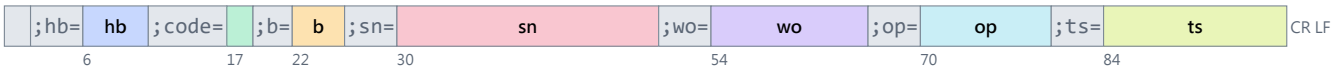
圖 3　SOCRCV / SOCSND 的位元組放法（第 i 個位元組 = 字 1+i/2；i 偶數取低位元組，奇數取高位元組）

> **字串寫進 D7003 ~ D7023 時的位元組順序**（給 HMI 顯示用）：每個字放 2 個字元，沿用現有參數 **M2091**：OFF = 第 1 字元放高位元組（中控預設 High-Byte First），ON = 放低位元組。這跟 SOCRCV 緩衝的放法無關，要分開處理。

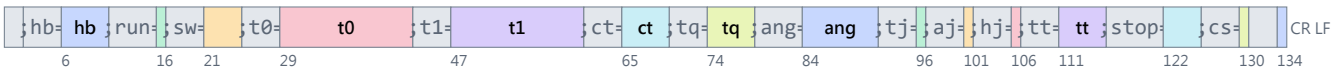
4. 訊框規格與位元組配置

型別	方向	總長（不含 CR LF）	何時送
HI	PLC → 中控	38	連線成功後第一筆，只送一次
ST	PLC → 中控	135	每 1 秒；狀態位元 sw（D7107）或 run（D7105）變化時立刻再送
SC	PLC → 中控	49	回覆 TG（讀到條碼或 NoRead）
HO	中控 → PLC	98	連線後立刻一筆，之後每 1 秒；中控寫任何 Host 欄位時立刻再送
TG	中控 → PLC	12	中控需要讀條碼時（工號、進站序號、出站複刷）

下圖「位元組配置」中，灰底是固定分隔文字（PLC 解析時也要逐字檢查），彩色是值；格子下方數字為 0 起算的位置。



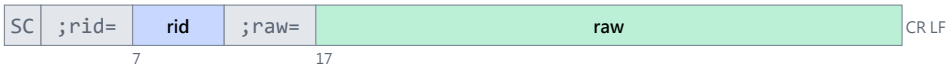
HO（98）：值的起始位置（0 起算）標在格子下方；窄欄名稱見下表



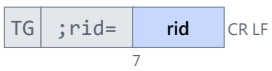
ST（135）：值的起始位置（0 起算）標在格子下方；窄欄名稱見下表



HI（38）：值的起始位置（0 起算）標在格子下方；窄欄名稱見下表



SC（49）：值的起始位置（0 起算）標在格子下方；窄欄名稱見下表



TG（12）：值的起始位置（0 起算）標在格子下方；窄欄名稱見下表

4.1 HO（中控 → PLC），98 字元

```
HO;hb=00124;code=09;b=0013;sn=SN20261112-000000017;wo=WO2611120001;op=OP00012    ;ts=20261112153002
```

欄位	位置	長度	格式 / 合法值	寫入	說明
hb	6–10	5	十進位 0 ~ 65535	D7000	中控心跳，每秒 +1。32768 以上以 16 位元無號值存
code	17–18	2	十進位 00 ~ 11	D7001	系統訊息碼（附錄 C）
b	22–25	4	16 進位 0 ~ F（大小寫都收）	D7002	控制位元（附錄 B）
sn	30–49	20	0x20 ~ 0x7E	D7003 ~ D7012	現行作業序號，右補空白

wo	54–65	12	0x20 ~ 0x7E	D7013 ~ D7018	現行工單名稱
op	70–79	10	0x20 ~ 0x7E	D7019 ~ D7023	現行登入工號
ts	84–97	14	YYYYMMDDhhmmss	D7024 ~ D7029	**全 0 = 這一筆不校時，D7024 ~ D7029 不要動**

> **HO 驗證規則（全部通過才寫入，任一不過整筆丟、錯誤次數 +1，D7000 ~ D7029 一個都不動）：** ① 長度剛好 98；② 開頭 `HO;`；③ 所有分隔文字（`;hb=` `;code=` `;b=` `;sn=` `;wo=` `;op=` `;ts=`）在固定位置；④ 數字欄只有 0 ~ 9，b 只有 0 ~ 9 A ~ F a ~ f，字串欄只有 0x20 ~ 0x7E；⑤ hb ≤ 65535。 校時：ts 不是全 0 時，數值合理（年 2000 ~ 2099、月 1 ~ 12…）且與 PLC 時鐘差到「分」以上才寫 PLC 時鐘（沿用 v3.13 P15 校時邏輯）。

4.2 TG（中控 → PLC），12 字元

```
TG;rid=00017
```

欄位	位置	長度	說明
rid	7–11	5	請求編號 00001 ~ 99999，PLC 在 SC 裡照抄

4.3 HI（PLC → 中控），38 字元

```
HI;st=02;eq=MC-D002 ;ver=0314;proto=01
```

欄位	位置	長度	來源	說明
st	6–7	2	固定 02	站號
eq	12–19	8	固定 `MC-D002`	設備編號，右補空白。**必須與中控登錄一致**，否則中控拒絕連線
ver	25–28	4	D7106	PLC 程式版號，314 = v3.14
proto	36–37	2	固定 01	協定版本

4.4 ST（PLC → 中控），135 字元

```
ST;hb=00123;run=1;sw=C110;t0=20261112153001;t1=20261112153008;ct=00064;tq=00125;ang=00000720;tj=1;aj=1;hj=9;tt=00210;stop=0000;cs=1;n=2
```

欄位	位置	長度	來源	說明
hb	6–10	5	D7100	**照回最後收到的 HO hb 原值**（中控用它判斷 PLC 有沒有在處理 HO）
run	16	1	D7105	0 停止、1 運行中、2 異常
sw	21–24	4	D7107	狀態位元，16 進位大寫（附錄 A）
t0	29–42	14	D7110 ~ D7115	作業開始時間 YYYYMMDDhhmmss，沒有就全 0
t1	47–60	14	D7116 ~ D7121	作業結束時間

ct	65–69	5	D7122	Cycle Time，0.1 秒
tq	74–78	5	D7140	SD550T 完成扭力原值（最後一顆）
ang	84–91	8	D7141（32 位元）	SD550T 本締角度（度）
tj / aj / hj	96 / 101 / 106	1	D7143 / D7144 / D7145	扭力 / 角度 / 高度判定：0 NG、1 OK、9 無效
tt	111–115	5	D7146	鎖付時間
stop	122–125	4	D7147	停止要因
cs	130	1	D7148	SD550T 通訊狀態：0 未讀、1 完成、2 逾時、3 NG 回覆、4 格式錯
n	134	1	D222	目前第幾點（0 = 不在鎖付中）

數字欄負值送 0、超過位數送全 9。hb 與 sw 是 16 位元無號值。

4.5 SC（PLC → 中控），49 字元

```
SC;rid=00017;raw=SN20261112-000000017
```

欄位	位置	長度	說明
rid	7–11	5	照抄 TG 的 rid
raw	17–48	32	條碼原文（去掉 STX/ETX），右補空白；超過 32 字截斷；`;` `=` 換成空白；讀不到填 `NoRead`

5. 交握流程

下圖是一件產品從連線到出站的完整順序。**粗體位元**都是 V10 原本就有的交握位元，語意與 Modbus 版完全相同，只是改由 HO（b、code）與 ST（sw）攜帶。



圖 4　一件產品的完整交握順序（藍 = 中控送、綠 = PLC 送、橘 = PLC↔SICK）

5.1 交握規則重點（PLC 必須照做）

規則	內容
心跳	中控 hb 每秒 +1。PLC：D7000 有變化就算連線正常；**D216（預設 5.0 秒）沒變化 = 中控通訊中斷 M2052**，自動降 Local。ST 的 hb 一律照回最後收到的值。
Remote / Local	HMI 選 Remote（M2050）且 B00=1 且心跳正常才是 Remote（B08=1）。只在停止或待機時切換；加工中斷線做完這一件。
開始	B01 開始 保持到看到 B04 ACK開始。
放行	B01 防呆放行 在通訊中斷時不算數；用過一次後，要中控清回 0 才可再用。
完工	B02 完工 + B09 Result_Ready 保持到 B05 ACK完工；收到後兩者一起清。
立刻送 ST	D7107（sw）或 D7105（run）一變化就送，不等 1 秒，讓中控不漏掉短暫的邊緣。
不准用 Modbus 寫	D236=1 時，D7000 ~ D7029 只能由 HO 寫入；中控不可再用 Modbus 寫這一站（Modbus 讀可以）。

6. 條碼機（SICK Lector）由 PLC 控制

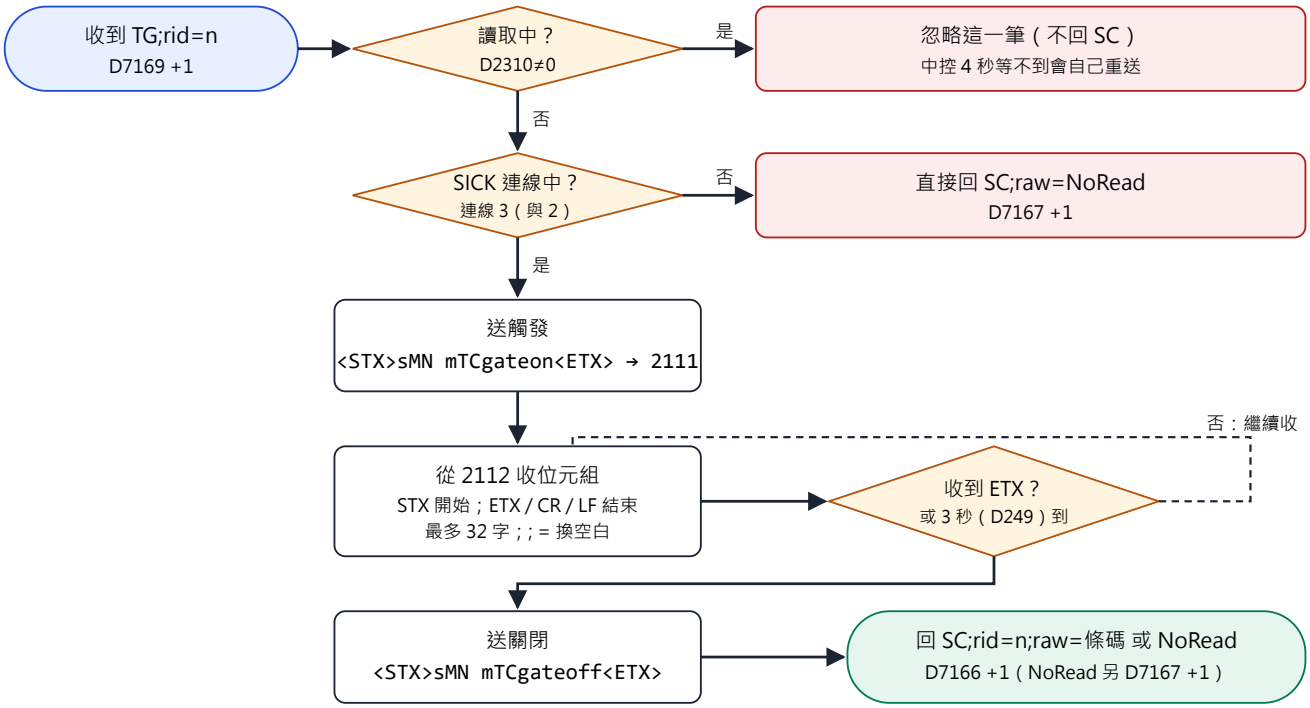


圖 5　PLC 處理 TG 的流程（讀取步序 D2310：0 待命、1 等條碼、2 送關閉、3 送 SC）

項目	規定
觸發方式 D248	0（預設）= CoLa-A：觸發埠送 `<STX>sMN mTCgateon<ETX>` 開始讀，讀完或逾時送 `<STX>sMN mTCgateoff<ETX>`（站 8 Lector611 實測可用）。 1 = 在資料埠送 1 個位元組 STX（0x02），與舊中控 ScannerAdapter 的作法相同。
連線	觸發埠 D241（預設 2111）、資料埠 D242（預設 2112），IP D237～D240（預設 192.168.1.25）。**D241 = D242 時只用一條連線**（觸發與收條碼都走連線 3），連線數不夠時用這個。
觸發埠的回覆	CoLa 回覆（如 `sAN mTCgateon 1`）讀出來丟掉即可，否則接收緩衝會塞滿。
條碼內容	只取 STX 與 ETX 之間；若 SICK 設定沒有 STX，第一個可見字元就開始收，碰到 ETX/CR/LF 結束。最多 32 字，多的丟掉。
時間	PLC 讀取逾時 D249 = 3.0 秒；中控等 SC 4 秒。PLC 一定要在中控放棄之前回覆。
一次一筆	讀取中再收到 TG 一律忽略（不回）。中控逾時後自己重送新的 rid。

7. 連線狀態機、逾時與錯誤處理

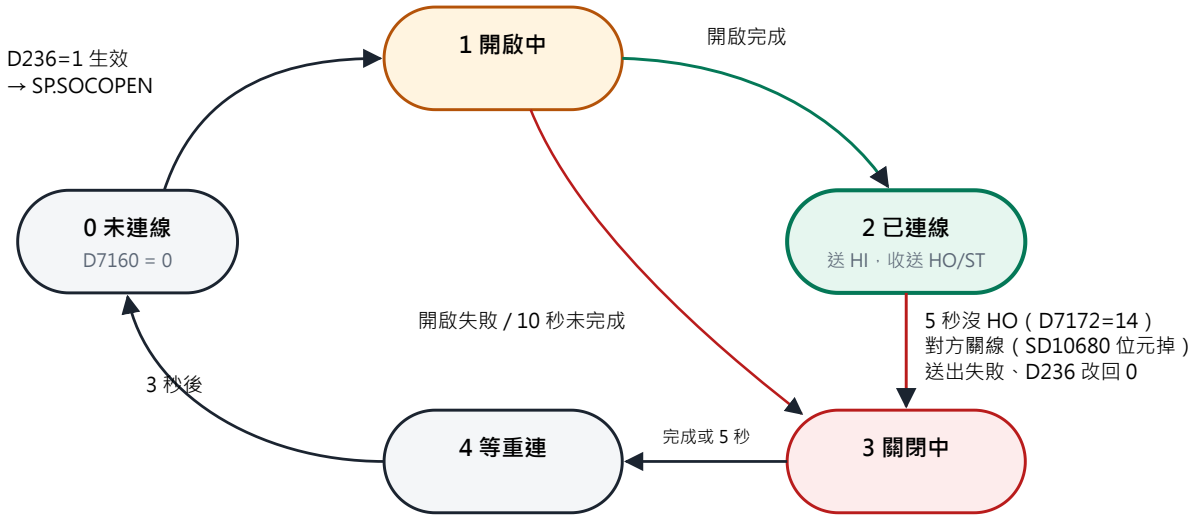


圖 6　PLC 每條連線的狀態機（連線 1 狀態 = D7160；SICK 連線 2/3 = D7164/D7165，規則相同但沒有 HO 逾時）

狀況	PLC 行為	中控行為
5 秒沒收到 HO	關線、3 秒後重連；心跳逾時 → 中控通訊中斷 M2052、降 Local	—
5 秒沒收到 ST	—	判站離線（讀取失敗），等 PLC 重連
格式錯（長度、分隔字、字元）	整筆丟、D7162 +1，不斷線、不動 D7000～D7029	整筆丟、計數 +1，不斷線
第一筆不是 HI / eq 不符	—（會被關線，等 3 秒重連）	關線
半筆資料時斷線	行緩衝清空	同左
完工待收時斷線	B02/B09 與結果資料保留，紅燈；重連後 ST 繼續帶 B02=1	重連後照常收、回 ACK完工
SICK 連不上	TG 直接回 NoRead；每 3 秒重連	收到 NoRead

8. PLC 端實作規格（FX5，參考實作 v3.14）

8.1 指令（GX Works3 ST，FX5S 已驗證可編譯）

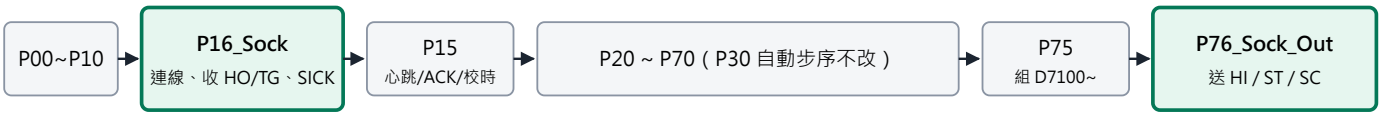
```
SP_SOCOPEN (EN, 'U0', 連線號, D2200, M2200);          (* 控制資料 10 字、完成位元 2 個 *)
SP_SOCCLOSE(EN, 'U0', 連線號, D2210, M2202);
SP_SOCSND  (EN, 'U0', 連線號, D2212, D6800, M2204);   (* D6800 = 位元組數，D6801~ 資料 *)
SP_SOCRCV  (EN, 'U0', 連線號, D2214, D3000, M2206);   (* D3000 = 位元組數，D3001~ 資料 *)
```

- 第 2 個引數**必須寫成字串 `'U0'`（含單引號）**，寫成 U0 會報 0x12011067。
- EN 只給 **1 個掃描**的脈衝；指令每個掃描都要呼叫（EN=FALSE 時不動作）。完成位元 +0 在完成的那個掃描 ON，+1 = 異常完成，錯誤碼在控制資料 +1。
- 開啟用**控制資料**指定對方，參數頁「外部設備連接設定」**不要佔用連線 1～3**：

控制資料	值	說明
+0	16#8000	用控制資料 +2～+9 的設定開啟
+2	16#0200	TCP、socket 通訊、Active open
+3	4001 / 4002 / 4003	本機埠（避開 5549～5569）
+4 / +5	IP 低字 / 高字	192.168.1.200 → +4 = 16#01C8、+5 = 16#C0A8
+6	9500 / 2111 / 2112	對方埠

狀態特殊暫存器：**SD10680** 開啟完成（bit0 = 連線 1）、**SD10682** 收到資料（bit0 = 連線 1）。收到資料位元 ON 且沒有接收中，就發一次 SP.SOCRCV；一次只能有一個 SOCSND 在進行中（等完成位元再送下一筆，優先順序 HI → SC → ST）。

8.2 掃描順序



P16 在 P15 之前：HO 寫進 D7000～D7029 後，P15 同一個掃描就用到；P76 在 P75 之後：送出的是這個掃描剛組好的 D7100～。

圖 7　MAIN 程式執行順序

8.3 軟元件

軟元件	內容
D236	傳輸 0 = Modbus、1 = socket（停電保持；只在 D100 = 0 停止中生效，生效值 M2190）
D237～D240 / D241 / D242	SICK IP 四段 / 觸發埠 2111 / 資料埠 2112
D243～D246 / D247	中控 IP 四段 / 埠 9500
D248 / D249	SICK 觸發方式 0 CoLa、1 STX / 讀取逾時 0.1 秒（預設 30）
D7160	中控連線狀態 0～4（圖 6）
D7161 / D7162	收到 HO 筆數 / 格式錯誤次數

D7163 / D7172	最後錯誤碼（指令完成狀態）/ 錯誤來源：n1 開啟失敗、n2 送出失敗、n3 接收失敗、14 HO 逾時、n5 對方關閉（n = 連線號）
D7164 / D7165	SICK 觸發 / 資料連線狀態
D7166 ~ D7169	SC 送出 / NoRead / ST 送出 / 收到 TG 筆數
D7170 / D7171 / D7173 / D7174	距上次 HO（0.1 秒）/ 生效傳輸 / HI 送出筆數 / 最後條碼長度
D3000 ~ 、D4100 ~ 、D5400 ~ 、D6800 ~	中控接收緩衝、行緩衝、SICK 資料接收緩衝、送出緩衝

D7160 ~ D7174 在 Modbus 對映區內，現場可用 Modbus 或 GX Works3 監看。

> **模擬測試模式**（GX Simulator3 不能跑 socket 指令）：M50 模擬模式 + M2235 → 不執行 socket 指令、連線直接當作已連上；M2238 / M2185 載入 HO 範例、M2189 錯誤訊框、M2188 + M2187 分段訊框、M2239 TG、M2186 模擬 SICK 回條碼。送出內容可在 D6800 ~ 檢查。

9. 驗收測試清單

#	項目	方法	合格條件
1	D236=0 不受影響	D236=0 跑原本流程	與 v3.13 相同；D7160~ 全 0，不開任何 socket
2	連線與 HI	筆電跑 `python fake_host.py`，D236=1	連上後第一筆 HI，38 字元，eq=MC-D002
3	HO 解析	fake_host 每秒送 HO；`b 0`、`sn …`、`ts`	D7000~D7029 與送出值一致；ts 全 0 時時鐘不動
4	ST 週期與變化	觀察 fake_host 輸出	每秒一筆 135 字元；hb 照回；B00=1 後 sw 出現 B08
5	格式錯誤	`raw HO;hb=1`	D7162 +1，連線不斷，D7000~ 不變
6	HO 逾時	fake_host `pause` 6 秒	PLC 關線、3 秒後重連、再送 HI；期間降 Local
7	條碼	`t`（送 TG），SICK 前放條碼	3 秒內 SC，rid 相同，raw 正確；沒條碼回 NoRead
8	整線	中控 transport=socket，跑登入、靜電、進站、鎖付、出站	生產履歷有這一件，扭力角度正確，ACK 四段完成
9	斷電 / 拔線	運轉中拔網路線再接回	做完這一件；完工資料重連後補送

> **寫入實機前**：備份 PLC 現有程式；確認 FX5S 韌體與連線數（Modbus/TCP、HMI、GX Works3 再加 3 條 socket）；中控 9500 已開；SICK 的 IP 與觸發方式確認。寫入 PLC 需要現場負責人（Jason）明確同意。

附錄 A　ST 狀態位元 sw（D7107）

位元	名稱	PLC 設定條件
B01	實體開始	步序 12（按啟動後）；保持到中控 ACK開始
B02	完工	完工待收；保持到 ACK完工（不逾時）
B03	機械異常中斷	機台異常（不含鎖付 NG）
B04 / B05	靜電 OK / NG	靜電乾接點
B08	PLC 模式	1 = Remote
B09	Result_Ready	結果資料已更新（與 B02 一起清）
B10	Overall_Result	1 = 整件 OK
B13 / B14 / B15	Alarm / Ready / Run	異常中 / 就緒待命 / 加工中
其他	—	送 0

附錄 B　HO 控制位元 b（D7002）

位元	名稱	說明
B00	Remote	1 = 系統模式（Remote）
B01	防呆放行	1 = 准許機台動作；單次使用，要清回 0 才可再用
B04	ACK開始	回應 B01 實體開始
B05	ACK完工	中控資料入庫後回應 B02
B08 ~ B15	（站 9 用）	站 2 不使用

附錄 C　系統訊息碼 code（D7001）

碼	訊息	碼	訊息
0	閒置	6	已登出工號
1	系統連線恢復 Remote 模式	7	靜電未 Pass 請確認
2	未指派工單請確認	8	前站 NG 尚未排除請確認
3	已指派工單	9	進站成功 - 現行作業序號
4	工號未登入或錯誤請確認	10	出站失敗 - 請確認
5	已登入工號	11	出站成功